



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 5 G	2 3 0 3	2 0 2 4 - 0 1 - 0 3
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen III	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

i Hej och välkommen till examinationen 2303 [3,0 hp] i kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs onsdag **240103** och du kommer att ha 2,5 timmar på dig för att skriva 2303. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 2,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2303 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du tillgång till 2302 i ett separat dokument, synlig i Inspira som genomförs separat från detta.

EXAMINATION 2303 (3 hp)

Denna examination består av 4 delområden där varje delområde är indelat i mindre delfrågor. Dessa delområden är:

- Matspjälkningssystemet
- Njurar och urinvägar
- Respirationssystemet
- Homeostas

Du kan om du vill gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

På ett av ovan valfria områden medges betyget U och ändå kunna få G på examinationen (se nedan detaljer).

Varje delområde KAN omfatta både flervalsfrågor samt fritext svar (olika till antalet). Ditt huvudsakliga svar på fritext frågorna ska lämnas in skriftligt digitalt i datorn, men behöver du **komplettera ditt svar med stöd av en ritning** eller skiss kan detta göras separat på ett papper som lämnas in till tentamensvakten. Till varje fråga används ett eget papper. Det lösa papperet scannas därefter och kompletteras digitalt till ditt svar, notera tydligt på papperet vilken fråga kompletteringen avser. Men observera att detta endast kan användas som stöd, du kan **INTE** enbart skriva ditt svar på papperet och lämna svarsrutan på datorn tom.

BEDÖMNING OCH BETYG

Varje delområde kommer sammantaget att betygsättas med betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg för respektive delområde utgår från kursens betygskriterier. Utifrån fördelningen av betyg på de olika delområdena kommer 1 betyg därefter att sättas på examinationen (= ett betyg för 2303). För betyget Godkänd (G) på hela examinationen medges att 1 av delområdena på tentamen får Underkänd (U). Övriga områden måste ha betyget Godkänd (G) eller högre. **Observera dock att området homeostasen INTE får ha betyget U för att kunna få betygen G/VG på examinationen.** För Väl godkänd (VG) på hela examinationen krävs att 3 av 4 områden har betyget Väl godkänd (VG).

INGA hjälpmedel är tillåtna under examinationen. Det är heller **INTE tillåtet att kopiera text** då detta räknas som plagiat.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!

Angelica Lodin-Sundström med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

1 Matspjälkningssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Nämn två (2) substanser som parietalceller producerar, **SAMT** förklara en (1) funktion hos respektive ämne. Var noga när du svarar så det framgår vilket ämne som har vilken funktion.

Skriv in ditt svar här

2. När ett näringsämne har spjälkats, absorberats i tarmepitelet och sedan överförs till blodbanan. Till vilket organ och via vilket kärl leds blodet då?

Skriv in ditt svar här

Blodet leds till levern via vena portae (portådern).

3. Vad är ferritin **SAMT** transferritin?

Skriv in ditt svar här

4. Vilken funktion fyller D-vitamin när det gäller absorption av kalcium?

Skriv in ditt svar här

D-vitamin ökar tarmens absorption av kalcium genom att stimulera produktion av calciumbindande proteiner i tunntarmens epitelceller.

5. Nämn två (2) vitaminer som tjocktarmsbakterierna syntetiserar?

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXX

2 Njurar och urinvägar

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Vad kallas den urinproducerande enheten i njuren?

Skriv in ditt svar här

Den urinproducerande enheten i njuren kallas nefron.

2. Vad kallas den urin som bildas vid filtrationen?

Skriv in ditt svar här

Den urin som bildas vid filtrationen kallas primärurin.

3. Fyll i luckorna i nedanstående text:

På sin väg genom tubulussystemet reabsorberas nästan allt vatten och natrium i...

Skriv in ditt svar här

På sin väg genom tubulussystemet reabsorberas nästan allt vatten och natrium i proximala tubulus.

Följande del av nefronet består av en nedåtgående och en uppåtgående del, som heter...

Skriv in ditt svar här

Följande del av nefronet består av en nedåtgående och en uppåtgående del, som heter Henles slynga.

Sekretionen sker i...

Skriv in ditt svar här

Sekretionen sker i distala tubulus och samlingsrör.

Här gör sig kroppen av med ämnen vi inte behöver, tex läkemedelsrester eller vätejoner.

4. Karin 78 år inkommer till akutmottagningen efter att ha haft maginfluensa med både kräkningar och diarréer. Hon är nu mycket trött och svag. Hon är även törstig pga att hon förlorat mycket vätska. Fyll i luckorna i nedanstående text:

Osmoreceptorer känner av den höga...

Skriv in ditt svar här

Osmoreceptorer känner av den höga plasmans osmolaritet.

...i blodet, och...

Skriv in ditt svar här

stimulerar utsöndring av ADH från hypofysens baklob.

...i hypothalamus aktiveras. Även hormonet...

Skriv in ditt svar här

ADH (antidiuretiskt hormon, vasopressin)

...kommer utsöndras från hypofysen för att reabsorbera mer vatten.

5. Karin har också lågt blodtryck pga för liten blodvolym i kroppen. Hon har förlorat ca. 5 % av vätskevolymen. Ange vilka två (2) hormoner som aktiveras för att återställa volymen och därmed höja blodtrycket.

Skriv in ditt svar här

Renin–angiotensin II–aldosteron-systemet (RAAS) aldosteron frisätts och ökar natrium- och vat

6. Många prover tas på Karin och hennes syra-basstatus visar att hon har för lite vätejoner i blodet. Förklara hur njurarna reglerar syra-basbalansen vid en s.k. metabolisk alkalos?

Skriv in ditt svar här

Minska utsöndring av H i distala tubulus och samlingsrör. Öka utsöndring

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXX

3 Respirationssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Kopplat till den kemiska andningsregleringen, vilken är vår **primära** regulator under **normala** förhållanden för att styra vår andning? Ange ÄVEN vilka kemoreceptorer som avläser detta:

Skriv in ditt svar här

Under normala förhållanden är koldioxidnivån (PaCO_2) den primära regulatorn av andningen. Centrala kemoreceptorer i hjärnstammen avläser detta.

2. Vilken är vår **primära** regulator i samband med **syrebrist** (hypoxi) för att styra vår andning? Ange ÄVEN vilka kemoreceptorer som avläser detta:

Skriv in ditt svar här

Vid syrebrist (hypoxi) är syrenivån (PaO_2) den primära regulatorn. Perifera kemoreceptorer i aortakroppar och karotidkroppar avläser detta.

3. Var någonstans sitter vårt respiratoriska centrum?

Skriv in ditt svar här

Vårt respiratoriska centrum sitter i medulla oblongata och pons i hjärnstammen.

4. När signalerna från våra olika kemoreceptorer inkommer till vårt respiratoriska centrum, hur tas denna information då omhand? Vi behöver värdera informationen på något sätt. Alltså, vad görs med denna information INNAN lämpliga åtgärder beslutas om och sätts in?

Skriv in ditt svar här

5. Hur påverkas blodets innehåll av syre respektive koldioxid vid en **HYPER**ventilation? Ange tydligt vad som gäller för **syre** respektive **koldioxid**.

Skriv in ditt svar här

Koldioxid (PaCO_2) minskar i blodet (hypokapni) eftersom mer CO andas ut än normalt. Syre (PaO_2) ökar vid hyperventilation.

6. Hur påverkas blodets innehåll av syre respektive koldioxid vid en **HYPO**ventilation? Ange tydligt vad som gäller för **syre** respektive **koldioxid**.

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

4 Homeostas

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

Isen har lagt sig på den lilla sjön. En solig och gnistrande kall ledig morgon kollar du isens tjocklek och ser att förhållandena är perfekta för en skridskotur. Du snörar på dig skridskorna, tar på dig hjälm och annan utrusning och ger dig ut på den blanka fina isen. Men det var länge sedan du åkte sist, och balansen är inte helt under kontroll. Det var svårare än vad du minns det.

1. Förklara hur olika system hjälper dig att koordinera dina rörelser så du inte ramlar.

Skriv in ditt svar här

Sensorer (ögon, muskler/leder, inneröra) skickar information om position och rörelse. Hjärnan (lillhjärn

När du väl känner att balansen börjar bli under kontroll kan du nu öka farten du susar fram med. Det autonoma nervsystemet (ANS) delas in i två system.

2. Ange vad de båda systemen heter, SAMT ange vilket av dem som aktiveras vid fysisk aktivitet.

Skriv in ditt svar här

Sympatiska nervsystemet: Aktiveras vid fysisk aktivitet, stress eller fara ("fight or flight").
Ökar hjärtfrekvens, blodflöde till muskler, andning, frisättning av energi från fett och glykogen.

Parasympatiska nervsystemet: Aktiveras vid vila och återhämtning ("rest and digest").
Sänker hjärtfrekvens, stimulerar matsmältning och energilagring.

3. Trots vinterkylan börjar du nu känna dig varm och svettig. Förklara hur det kommer sig att huden blir varm och röd vid fysisk ansträngning, samt ange vilken funktion svettningen har.

Skriv in ditt svar här

4. Du är vid det här laget riktigt andfådd av ditt skridskoåkande. Förklara hur en ökning av vår andningsfrekvens regleras: vad det är som ökar vår andningsfrekvens under fysisk aktivitet, förklara så noga du kan hur det går till och vilka effekter det ger.

Skriv in ditt svar här

Ökad andningsfrekvens vid fysisk aktivitet styrs främst av: Känsliga kemoreceptorer som registrerar CO₂, O₂ och pH. S

Förutom att andningsfrekvensen är hög känner du även att ditt hjärta arbetar hårt. Du kommer att tänka på dina fysiologikunskaper där du lärt dig att blodtrycket i denna situation ökat av ansträngningen.

5. Förklara så noga du kan **HUR** den snabba blodtrycksreflexen fungerar för att hastigt uppreglera vårt blodtryck (alltså ange dess ingående steg och förklara vad respektive steg syftar till så noga du kan). Ange även **VARFÖR** blodtrycket behöver höjas i denna situation.

Skriv in ditt svar här

När du anstränger dig ökar musklernas syrebehov, och blodet måste snabbt nå muskler och hjärna. Baroreceptorer i aortabågen och halspulsådern känner av blodtrycket. Om det sjunker skickar de signaler till medulla oblongata, som aktiverar det sympatiska nervsystemet och hämmar parasympatikus. Hjärtat slår snabbare och kraftigare, och blodkärlen drar ihop sig. Resultatet blir att blodtrycket stiger snabbt, vilket säkerställer tillräckligt blodflöde till kroppen under fysisk aktivitet.

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXX